LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Meyssa Reguel Sitompul

(2509106108)

C1'25

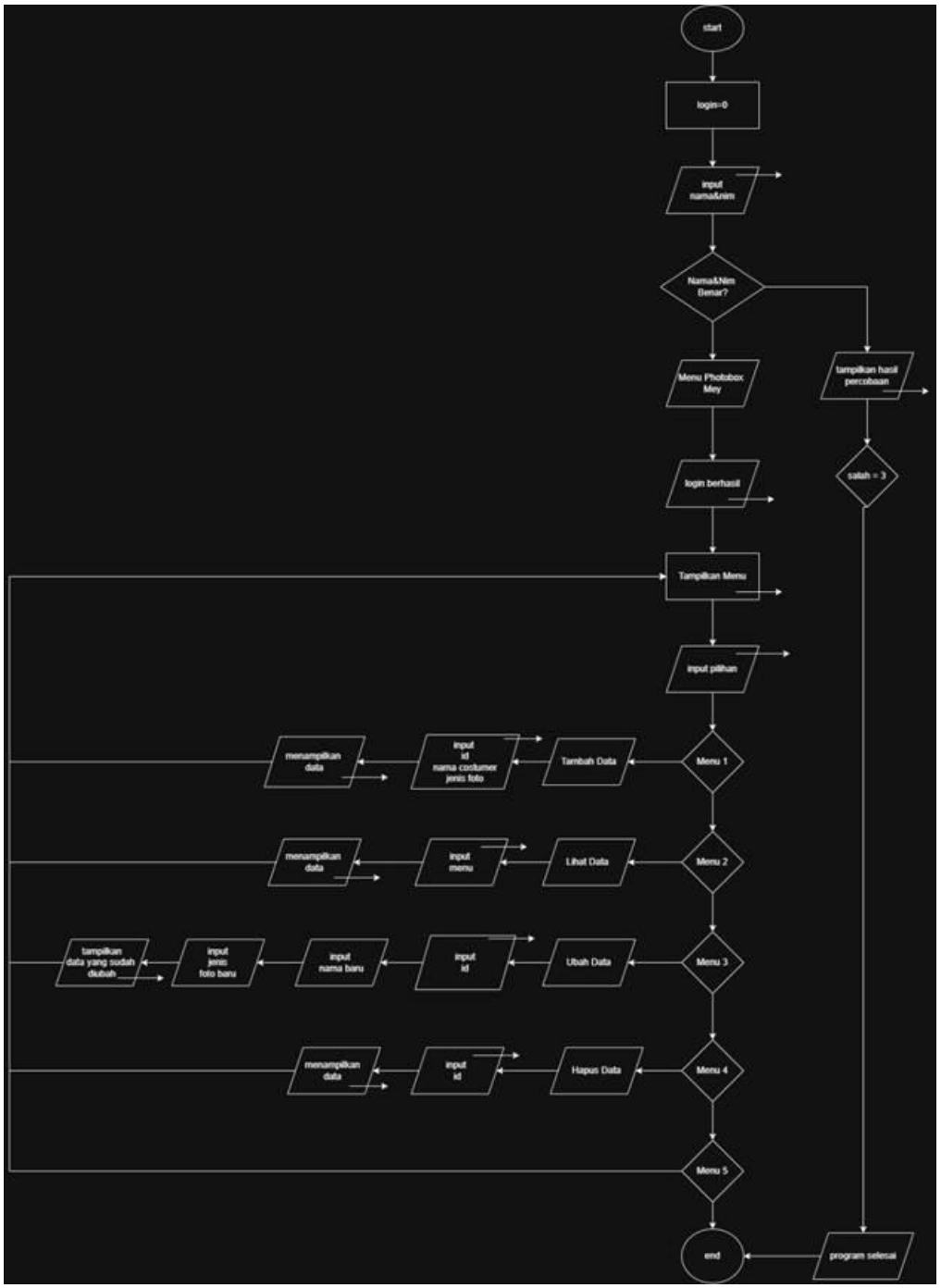
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart alur program

Penjelasan Flowchart

1. Mulai(Start)
2. Login
3. Masukan Nama & Nim
4. Program melakukan pengecekan
5. Cek jumlah kesalahannya
6. Menu utama(Tambah data, lihat data , ubah data , hapus data , keluar)
7. Percabangan menu
8. Menu 1 Tambah data (Create)
9. Menu 2 Lihat data (Read)
10. Menu 3 Ubah data (Update)
11. Menu 4 Hapus data (Delete)
12. Menu 5 Keluar
13. End

Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Program ini menjelaskan tentang pengolahan data customer Photobox. Program ini di mulai dengan proses login, dimana pengguna harus memasukan usernamd dan password, jika login berhasil pengguna akan masuk ke menu utama , pada menu ini pengguna dapat melakukan beberapa operasi untuk mengelola data , melihat data , mengubah data , dan menghapus data (CRUD). Program ini di buat untuk mempermudah pengelolahan data customer Photobox secara sederhana melalui menu terminal.

Source Code

```
void tampilMenu(){
  cout << "\n===== MENU PHOTOBOX MEY =====\n";
  cout << "1. Tambah Data\n";
  cout << "2. Lihat Data\n";
  cout << "3. Ubah Data\n";
  cout << "4. Hapus Data\n";
  cout << "5. Hitung Total Data (Rekursif)\n";
  cout << "6. Keluar\n";
  cout << "Pilih menu : ";
}
```

Gambar 3.1 Prosedur

```
void tambahData(Photobox data[], int &jumlah){

  cout << "Input ID           : ";
  cin >> data[jumlah].id;

  cout << "Input Nama Customer : ";
  cin >> data[jumlah].nama;

  cout << "Input Jenis Foto    : ";
  cin >> data[jumlah].jenisFoto;

  jumlah++;

  cout << "Data berhasil ditambahkan.\n";
```

Gambar 3.2 Menu Tambah Data

```
void lihatData(Photobox data[], int jumlah){

    cout << "\n===== DATA PHOTOBOX =====\n";

    cout << left << setw(10) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(20) << "Jenis Foto" << endl;

    cout << "-------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlah;i++){

        cout << left << setw(10) << data[i].id
             << setw(20) << data[i].nama
             << setw(20) << data[i].jenisFoto << endl;
    }
}
```

Gambar 3.3 Menu Lihat Data

```
void ubahData(Photobox data[], int jumlah){

    int id;
    cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
    cin >> id;

    bool ditemukan=false;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){

        if(data[i].id==id){

            cout << "Input Nama Baru : ";
            cin >> data[i].nama;

            cout << "Input Jenis Foto Baru : ";
            cin >> data[i].jenisFoto;

            cout << "Data berhasil diubah.\n";

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
}
```

Gambar 3.4 Menu Ubah Data

```
void hapusData(Photobox data[], int &jumlah){

    int id;
    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
    cin >> id;

    bool ditemukan=false;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){

        if(data[i].id==id){

            for(int j=i;j<jumlah-1;j++){
                data[j]=data[j+1];
            }

            jumlah--;

            cout << "Data berhasil dihapus.\n";

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
}
```

Gambar 3.5 Menu Hapus Data

```
int hitungData(int jumlah){

    if(jumlah==0)
        return 0;
    else
        return 1 + hitungData(jumlah-1);
```

Gambar 3.6 Fungsi Rekursif

```
void cariData(Photobox data[], int jumlah, int id){

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if(data[i].id==id){
            cout << "Data ditemukan : " << data[i].nama << endl;
            return;
        }
    }

    cout << "Data tidak ditemukan\n";
}

void cariData(Photobox data[], int jumlah, string nama){

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if(data[i].nama==nama){
            cout << "Data ditemukan ID : " << data[i].id << endl;
            return;
        }
    }

    cout << "Data tidak ditemukan\n";
}
```

Gambar 3.7 Fungsi Overloading

```
bool login(User user){

    string inputNama,inputNim;
    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){

        cout<<"===== LOGIN =====\n";

        cout<<"Masukkan Nama : ";
        cin>>inputNama;

        cout<<"Masukkan NIM  : ";
        cin>>inputNim;

        if(inputNama==user.nama && inputNim==user.nim){

            cout<<"Login berhasil!\n";
            return true;
        }

        else{

            cout<<"Login gagal!\n";
            percobaan++;
        }
    }

    return false;
}
```

3.8 Menu Login

```
int main(){

    User user={"Mey","108"};

    if(!login(user)){

        cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    Photobox data[100];
    int jumlah=0;
    int pilihan;

    do{

        tampilMenu();
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1)
            tambahData(data,jumlah);

        else if(pilihan==2)
            lihatData(data,jumlah);

        else if(pilihan==3)
            ubahData(data,jumlah);

        else if(pilihan==4)
            hapusData(data,jumlah);

        else if(pilihan==5)
            cout<<"Total data (rekursif): "<<hitungData(jumlah)<<endl;

    }

    while(pilihan!=6);

    cout<<"Terima kasih telah menggunakan sistem.\n";
}
```

3.9 Menu Main

Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : mey
Masukkan NIM  : 108
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Output login berhasil

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.2 Output Menu utama

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu : 1
Input ID           : 1
Input Nama Customer: meilonie
Input Jenis Foto   : landscape
Data berhasil ditambahkan.
```

4.3 Output Menu 1 (Tambah Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu : 2

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
1         meilonie            landscape
2         dapa                potrait
```

Gambar 4.4 Output Menu 2 (Lihat Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan ID yang ingin diubah: 1
Input nama baru : mei
Input jenis foto baru : potrait
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.5 Output Menu 3 (Ubah Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu : 4
Masukkan ID yang ingin dihapus: 2
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Output Menu 4 (Hapus Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu : 5
Terima kasih telah menggunakan sistem.
```

Gambar 4.7 Output Menu 5 (Keluar)

Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Hype AMD/Downloads/Praktikum APL/.git/
```

Git Add untuk menambahkan file ke staging area sebelum di git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) df8e593] first commit
 3 files changed, 78 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-Meyssa reguel sitompul-post-test1.docx
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.exe
```

Git Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git push -u origin main
```

Git push perintah untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub.